📘 MÓDULO 4: RAMAS, FUSIONES Y COLABORACIÓN (BRANCH, MERGE, FORK)

---

1. TRABAJO CON RAMAS (BRANCH Y CHECKOUT)

Las ramas permiten desarrollar funcionalidades o corregir errores en paralelo sin alterar el código principal.

🛠️ Comandos clave para el examen:

- git branch -a ➔ Muestra todas las ramas disponibles (tanto locales como remotas).
- git branch nombre-rama ➔ Crea una nueva rama local, pero no te posiciona en ella automáticamente.
- git checkout nombre-rama ➔ Cambia la copia de trabajo a la rama seleccionada.
- git checkout -b nombre-rama ➔ **¡Comando estrella!** Crea la rama y salta a ella de forma inmediata en un solo paso.
- git push -u origin nombre-rama ➔ Sube una rama local creada por ti al servidor remoto por primera vez.

2. FUSIÓN DE RAMAS (GIT MERGE)

Integra los cambios de una rama independiente dentro de la rama en la que te encuentres posicionado.

🚀 Pasos obligatorios para hacer un Merge sin errores:

1. Asegúrate de estar posicionado en la rama receptora (por ejemplo, main o master) usando git checkout main.
2. Actualiza tu rama local con el servidor para evitar conflictos con git pull origin main.
3. Ejecuta el comando de fusión:
   `git merge nombre-rama-a-fusionar`

⚠️ ¿Qué pasa si hay un conflicto (Merge Conflict)?

Ocurre cuando dos personas (o tú en distintas ramas) han modificado exactamente las **mismas líneas** de un archivo.

Cómo solucionarlo en el examen:

1. Git marcará las líneas conflictivas en el archivo con símbolos especiales.
2. Abre el archivo, borra las marcas y deja el código definitivo que quieras conservar.
3. Prepara el archivo resuelto: git add .
4. Finaliza la fusión con un commit: git commit -m "Resolver conflicto de fusión"

3. COLABORACIÓN: FORK Y PULL REQUEST

A) Hacer un Fork (Copia de un repositorio ajeno)

Hacer un *Fork* significa clonar un repositorio de otra persona a tu propia cuenta de GitHub para poder experimentar y modificarlo libremente sin alterar el proyecto original.

Para mantener tu fork sincronizado con el original (al que se suele llamar upstream):

```
git remote add upstream URL_DEL_REPOSITORIO_ORIGINAL
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

B) Hacer un Pull Request (PR)

Una vez que has modificado tu fork y quieres que el autor original integre tus mejoras en su proyecto principal:

1. Vas a la página web del repositorio original en GitHub.
2. Haces clic en la pestaña **Pull requests** y luego en **New pull request**.
3. Seleccionas la rama base del proyecto original y tu rama modificada.
4. Rellenas el formulario explicando los cambios y haces clic en **Create pull request**.